

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO - 25 Settembre 2007

Esempi di soluzioni

1. La disequazione $x^2 + 3x - 100 \geq 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non è mai soddisfatta	☐	☐	☐
b) è soddisfatta per ogni valore di x	☐	☐	☐
c) è soddisfatta per ogni $x \geq 10$	☐	☐	☐
d) è soddisfatta per ogni $x \geq 100$	☐	☐	☐

R. La disequazione è soddisfatta per ogni x non interno all'intervallo delle radici, che valgono all'incirca $-11,6$ e $8,6$. Quindi le risposte corrette sono FFVV.

2. L'equazione $x^2 + x + c = 0$ ha soluzioni reali

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) se $c > 10^5$	☐	☐	☐
b) se $c < -10^5$	☐	☐	☐
c) se $-10^{-5} < c < 10^{-5}$	☐	☐	☐
d) se $-10^{-10} < c < 10^{-10}$	☐	☐	☐

R. L'equazione ha soluzioni reali per $c \leq \frac{1}{4}$; quindi le risposte corrette sono FVVV.

3. La disequazione $(x-1)^4(x^2-2) \geq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) solo se $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$	☐	☐	☐
b) solo se $x \leq -\sqrt{2}$ o $x \geq \sqrt{2}$	☐	☐	☐
c) solo se x assume uno dei valori $1, -\sqrt{2}, \sqrt{2}$	☐	☐	☐
d) solo se $x = 2$	☐	☐	☐

R. Il primo membro è nullo, e quindi la disequazione è soddisfatta, per $x = 1$, $x = -\sqrt{2}$ e $x = \sqrt{2}$ ed è positivo per $x \leq -\sqrt{2}$ o $x \geq \sqrt{2}$; quindi le risposte corrette sono FVFF.

4. Si considerino i polinomi

$$p(x) = 2x^2 - 3x - 1 \qquad q(x) = x^2 + x - 2$$

Allora si ha $p(x) \geq q(x)$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per ogni numero reale x	☐	☐	☐
b) per ogni $x > 0$	☐	☐	☐
c) per ogni $x < 0$	☐	☐	☐
d) per ogni $x > 1$	☐	☐	☐

R. $p(x) - q(x) = x^2 - 4x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2 - \sqrt{3}$ o $x \geq 2 + \sqrt{3}$; quindi le risposte corrette sono FFVF.

5. Si considerino i polinomi

$$p(x) = (x - 2)^2 + 1$$

$$q(x) = (2x - 1)^2$$

$$r(x) = (x - 1)(x + 3)$$

e siano n_p, n_q, n_r i numeri di radici reali (distinte) dei tre polinomi.

Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $n_p > n_q$	☐	☐	☐
b) $n_q > n_r$	☐	☐	☐
c) $n_p = n_q = n_r$	☐	☐	☐
d) $n_p < n_r$ e $n_q < n_r$	☐	☐	☐

R. $p(x)$ non ha radici reali, $q(x)$ ha una sola radice reale ed $r(x)$ ha due radici reali; quindi le risposte corrette sono FFFV.

6. L'uguaglianza $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2}}$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) ha la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
b) ha solo la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
c) non ha soluzioni	☐	☐	☐
d) ha più di una soluzione	☐	☐	☐

R. Il problema ha la limitazione implicita $x \notin [-1, 1]$; al di fuori da questo intervallo essa equivale a $(x - 1)^2 = (x - 1)(x + 1)$ e quindi a $x - 1 = x + 1$, che non ha soluzioni; quindi le risposte corrette sono FFVF.

7. La soluzione dell'equazione $2^x = 3$ è compresa

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) fra 0,5 e 1	☐	☐	☐
b) fra 1 e 1,5	☐	☐	☐
c) fra 1,5 e 2	☐	☐	☐
d) fra 2 e 2,5	☐	☐	☐

R. Poiché $2^{1,5} = 2^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2} < 3 < 4 = 2^2$, si ha $1,5 < x < 2$; quindi le risposte corrette sono FFVF.

8. Il numero reale $\log_3 5$ è compreso

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) fra 0,5 e 1	☐	☐	☐
b) fra 1 e 1,5	☐	☐	☐
c) fra 1,5 e 2	☐	☐	☐
d) fra 2 e 2,5	☐	☐	☐

R. Poiché $3^1 = 3 < 5 < 3\sqrt{3} = 3^{\frac{3}{2}}$, si ha $1 < \log_3 5 < 1,5$; quindi le risposte corrette sono FVFF.

9. Se $a = \log_2 3$ e $b = \log_{20} 30$, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $a = b$	☐	☐	☐
b) $a < b$	☐	☐	☐
c) $a > b$	☐	☐	☐
d) $a < 2b$	☐	☐	☐

R. Poiché $a > 1$, si ha $20^a = 2^a \cdot 10^a = 3 \cdot 10^a > 3 \cdot 10$; quindi $b < a$; ma anche $b > 1$, quindi $2^{2b} > 3$; le risposte corrette sono allora FFVV.

10. Quali delle seguenti relazioni sono vere ?

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin 40^\circ = -\sin 220^\circ$	☐	☐	☐
b) $\cos 40^\circ = \cos 140^\circ$	☐	☐	☐
c) $\tan 40^\circ = \tan 220^\circ$	☐	☐	☐
d) $\tan 40^\circ = \tan 140^\circ$	☐	☐	☐

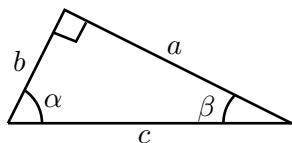
R. Poiché $220 = 180 + 40$ e $140 = 180 - 40$, le risposte corrette sono VFVF.

11. In quali dei seguenti casi si ha $\tan \alpha \cdot \tan \beta = 1$?

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐
b) $\alpha + \beta = \pi$	☐	☐	☐
c) $\alpha + \beta = \frac{3\pi}{2}$	☐	☐	☐
d) $\alpha + \beta = 2\pi$	☐	☐	☐

R. Se $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, si ha $\tan \alpha = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \beta \right) = \cot \beta = \frac{1}{\tan \beta}$ e se $\alpha + \beta = \frac{3\pi}{2}$ si ha $\tan \alpha = \tan \left(\frac{3\pi}{2} - \beta \right) = \cot \beta = \frac{1}{\tan \beta}$; quindi la risposta è affermativa nei casi a) e c). La risposta è negativa nei casi b) e d), come mostrano gli esempi $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = \frac{3\pi}{4}$ e $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = \frac{7\pi}{4}$. Le risposte corrette sono quindi VFVF.

12. Relativamente al triangolo rettangolo rappresentato in figura, si ha



	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\sin \alpha = \sin \beta$	☐	☐	☐
b) $\sin \alpha = \cos \beta$	☐	☐	☐
c) $b \sin \alpha = a \sin \beta$	☐	☐	☐
d) $b \cos \alpha + a \cos \beta = c$	☐	☐	☐

R. Poiché $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ ed $\alpha > \beta$, la prima affermazione è falsa e la seconda è vera; anche la terza è vera, perché i due numeri rappresentano la misura dell'altezza relativa all'ipotenusa, e lo è anche la quarta, perché i due addendi del primo membro rappresentano le misure delle proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. Quindi le risposte corrette sono FVVV.

13. Il candeliere del Duomo, appeso al soffitto con una corda lunga 10 m, oscilla con un angolo di 6 gradi. La lunghezza dell'arco descritto dal nodo della corda è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) maggiore di un metro	☐	☐	☐
b) minore di un metro	☐	☐	☐
c) maggiore di un metro e mezzo	☐	☐	☐
d) minore di un metro e mezzo	☐	☐	☐

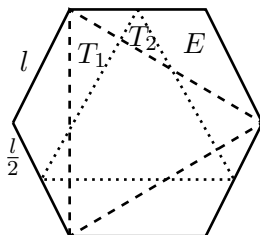
R. Poiché $\frac{2\pi \cdot 10 \cdot 6}{360} = \frac{\pi}{3}$, le risposte corrette sono VFFV.

14. “Se si aggiunge l'età di Giorgio alla somma delle età mia e di mia moglie si ottiene 113, mentre se la si aggiunge alla differenza fra l'età mia e quella di mia moglie si ottiene 23. Questo è tutto ciò che posso dirvi circa l'età di mia moglie”, disse un giorno un umorista. In base alle indicazioni precedenti si può dedurre che l'età della moglie è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) maggiore di 40 anni	☐	☐	☐
b) maggiore di 50 anni	☐	☐	☐
c) esattamente 48 anni	☐	☐	☐
d) esattamente 45 anni	☐	☐	☐

R. Dette a la somma delle età dell'umorista e di Giorgio e x l'età della moglie, si ha $a + x = 113$ e $a - x = 23$, da cui si deduce, sottraendo membro a membro, che $2x = 90$ ed $x = 45$. Quindi le risposte corrette sono VFFV.

15. Siano E un esagono regolare di lato l , T_1 e T_2 i triangoli equilateri descritti nella figura seguente.



Allora

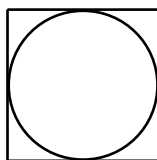
	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) L'area di T_1 è la metà di quella di E	☐	☐	☐
b) L'area di T_2 è $\frac{3}{4}$ di quella di T_1	☐	☐	☐
c) L'area di T_2 è $\frac{3}{8}$ di quella di E	☐	☐	☐
d) L'area di E è uguale alla somma di quelle di T_1 e di T_2	☐	☐	☐

R. I lati l_1 di T_1 ed l_2 di T_2 hanno lunghezze $\sqrt{3} \cdot l$ e $\frac{3}{2} \cdot l$. Quindi l'area di T_1 è $\frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot l^2$, quella di T_2 è $\frac{9\sqrt{3}}{16} \cdot l^2$, mentre quella dell'esagono è $\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot l^2$; inoltre

$$\frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot l^2 + \frac{9\sqrt{3}}{16} \cdot l^2 = \frac{21}{16} \cdot \sqrt{3} \cdot l^2 < \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot l^2$$

Quindi le risposte corrette sono VVVF.

16. Il rapporto fra l'area del quadrato e quella del cerchio inscritto è



	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) 2	☐	☐	☐
b) 1,5	☐	☐	☐
c) $\frac{4}{\pi}$	☐	☐	☐
d) $\frac{\pi}{3}$	☐	☐	☐

R. Se il cerchio inscritto ha raggio r , il quadrato ha lato $2r$; quindi il rapporto richiesto è $\frac{4r^2}{\pi r^2} = \frac{4}{\pi}$. Quindi le risposte corrette sono FFVF.

17. Dati i numeri $a = 5^{\sqrt{3}}$ e $b = 3^{\sqrt{5}}$, se ne individui il minore, indicando le ragioni della scelta.

R. Si ha $a^{\sqrt{3}} = 5^3 = 125$ e $b^{\sqrt{3}} = 3^{\sqrt{15}} < 3^4 = 81$; quindi $b^{\sqrt{3}} < a^{\sqrt{3}}$ e allora $b < a$.

18. Si considerino i numeri

$$\alpha_2 = 11, \quad \alpha_3 = 111, \quad \alpha_4 = 1111, \quad \alpha_5 = 11111, \quad \alpha_6 = 111111 \quad \dots$$

a) È vero che se n è primo α_n è primo ?

b) È vero che se α_n è primo n è primo ?

R. L'affermazione a) è falsa : 3 è primo, ma $\alpha_3 = 111$ è divisibile per 3.

L'affermazione b) è vera : se n non è primo, $n = rs$, con $r, s > 1$, il numero α_n contiene s gruppi, ciascuno con r cifre : $11 \dots 11 = (1 \dots 1) \dots (1 \dots 1)$; e allora esso è divisibile per α_r e per il numero formato da s cifre uguali a 1, intervallate da $r - 1$ cifre uguali a 0.